

2025년 포곡고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow -2} (2x^2 - x + 1)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9
- ⑤ 11

□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□ □□□□

STEP 1

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ $x = -2$
□□□□

STEP 2

$2 \times (-2)^2 - (-2) + 1 = 8 + 2 + 1 = 11$

□□

□:

5

2.함수 $f(x) = x^2 + ax + 3$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때
평균변화율은 2이다. 이때, $a + f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

[3.8점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ $\times$ □ □□ □□ □□□

STEP 1

□□□□□□ $\frac{f(3)-f(0)}{3-0}$ □□

STEP 2

$f(3) = 9 + 3a + 3 = 12 + 3a$
 $f(0) = 3$
□□□□□□ $\frac{9+3a}{3} = 3+a$

STEP 3

□ □□ 2 □□□ $a = -1$

STEP 4

$f'(x) = 2x + a$ $f'(1) = 2 + a = 1$

STEP 5

□□□ $a + f'(1) = -1 + 1 = 0$

□□

□:

3

3. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 4$ 를 만족시킬

때, $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

□□ □□□□

□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□

STEP 1

□□□ □□□□

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x) = 2 \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

STEP 2

$$\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square \quad 2 \times 3 \times 4 = 24$$

□□

□:

4

4. 함수 $f(x) = (x^2 - 1)(5x^2 - x + 3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 14 ② 12 ③ 10
④ 8 ⑤ 6

□□ □□□□

$$\square\square \quad \square\square\square\square \quad x^2 - 1 \quad \square \quad 0 \quad \square \quad \square\square \quad \square\square\square$$

STEP 1

$$f'(x) = 2x(x^2 - 1)(5x^2 - x + 3) + (x^2 - 1)(10x - 1)$$

STEP 2

$$x = 1 \quad \square\square\square\square \quad x^2 - 1 = 0 \quad \square\square\square$$

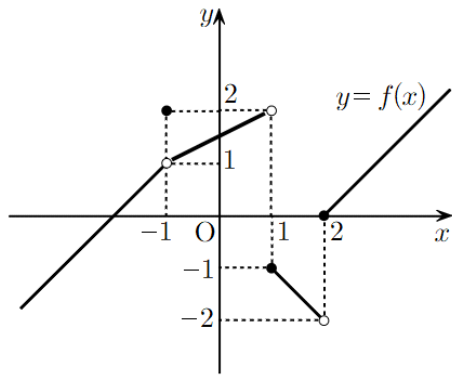
$$f'(1) = 2 \times (5 - 1 + 3) = 2 \times 7 = 14$$

□□

□:

1

5. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,
 $f(1)+\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)+\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?



[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

□□ □□□□

□□ □□ □□□, □ □□ □□□□ □□□

STEP 1

□□□□ □□ □□ □□□□□ $f(1)=-1$

STEP 2

$x=-1$ □ □□□□□ □□□□ □ □ $(-1,1)$ □
 □□□□□ $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)=1$

STEP 3

$x=2$ □ □□□□ □□□□ □ □ $(2,-2)$ □
 □□□□□ $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)=-2$

STEP 4

□□□ □□□ □□ $(-1)+1+(-2)=-2$

□□

□:

1

6. 함수 $f(x)=x^2-3x+2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3}$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ $f(x)-f(3)$ □□ □□□□□ □□□

STEP 1

□□□ □□ $f'(3)$ □ □□□□

STEP 2

$f'(x)=2x-3$ □□□ $f'(3)=6-3=3$

□□

□:

3

7점 (0, -5)에서 곡선 $y = x^2 - 3x - 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. 이때, 선분 AB의 길이는?

[4.4점]

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{10}$
 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

□□ □□□□

□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□

STEP 1

□□□ $(t, t^2 - 3t - 4)$ □ □□ $y' = 2x - 3$ □□□
 □□□ □□□□ $2t - 3$

STEP 2

□□□ □□□□ $y = (2t - 3)(x - t) + t^2 - 3t - 4$

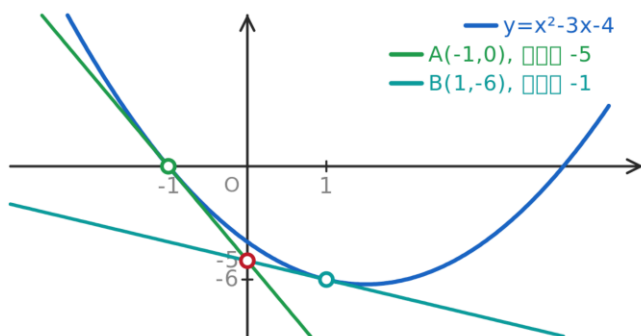
STEP 3

□ $(0, -5)$ □ □□□□
 $-5 = -t(2t - 3) + t^2 - 3t - 4 = -t^2 - 4$, □ $t^2 = 1$

STEP 4

$t = -1$ □□ $t = 1$ □□□ □ □□□ $A(-1, 0)$,
 $B(1, -6)$

□□□



STEP 5

□□□ $AB = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

□□

□:

5

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} x - a & (x < 1) \\ b & (x = 1) \\ -x + 3a & (x > 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

[4.6점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

□□ □□□□

□□□□ □□□·□□□·□□□ □□ □□□
 □□□

STEP 1

$x = 1$ □□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□
 □□ □□□ □□

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 - a$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1 + 3a$ $f(1) = b$

STEP 3

$1 - a = -1 + 3a$ □□ $4a = 2$ □□□ $a = \frac{1}{2}$ □□
 $b = 1 - a = \frac{1}{2}$

STEP 4

□□□ $ab = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

□□

□:

4

9. 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(x)$ 와 $f(x)-g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄴ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

[4.6점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

□□ □□□□

□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□

STEP 1

□. $f(x) = \{f(x) - g(x)\} + g(x)$ □□□ □ □□□
 □□ □□□□□ □□□

STEP 2

□. $f(x) = 0$ □ $g(x)$ □ $x=1$ □□□ 0, □□□□□
 1 □ □□□ □□□ $f(x)g(x) = 0$ □□□□□ $g(x)$
 □ $x=1$ □□ □□□□□. □□□□

STEP 3

□. $f(x)=1, g(x)=x-1$ □□ □□□□□ $\frac{f(x)}{g(x)}$ □
 $x=1$ □□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□

STEP 4

□□□ □□ □□ □□□□

□□

□:

1

10. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)-1}{x^2+x-2} = 2$ 를

만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[4.8점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□□ □□□ □□□ □□□ 0
 □□ □□

STEP 1

$x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ □□ $x \rightarrow 1$ □ □ □□□ 0
 □□ □□. □□□□ □□□□ □□□ 0 □□ □□
 □□

STEP 2

$f(0)-1=b-1=0$ □□ $b=1$

STEP 3

$x-1=u$ □□□ $u \rightarrow 0$ □□ □□□ □□
 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u)-f(0)}{u(u+3)} = \frac{1}{3} f'(0)$

STEP 4

$f'(x) = 3x^2 + 4x + a$ □ $f'(0) = a$ □□□ $\frac{a}{3} = 2$, □
 $a=6$

STEP 5

□□□ $a+b=6+1=7$

□□

□:

2

11. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x^2+2x-3} = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $b > 0$ 이고 a, b 는 상수이다.)

[4.8점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

□□ □□□□

□□□□ 0 □ □□□□ □□□ 0 □□ □□ □□

STEP 1

$b > 0$ □□□ □□□ 0 □□ □□ □□.

$$x^2+2x-3=(x+3)(x-1) \quad a=1 \quad a=-3$$

STEP 2

$$a=1 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{4} \quad \square \square \square$$

$$b = \frac{1}{4} > 0$$

STEP 3

$$a=-3 \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x+3)(x-1)} = \frac{1}{-4} = -\frac{1}{4} < 0 \quad \square \square \square$$

□□□ □□ □□□

STEP 4

$$\square \square \square \quad a+b = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

□□

□:

1

12. 삼차방정식 $2x^3+7x-8=0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 중 α 가 존재하는 구간은?

[5.0점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, -1)$ ③ $(-1, 0)$
 ④ $(0, 1)$ ⑤ $(1, 2)$

□□ □□□□

□□□ □□□ □ □ □□□□ □□□□ □□

STEP 1

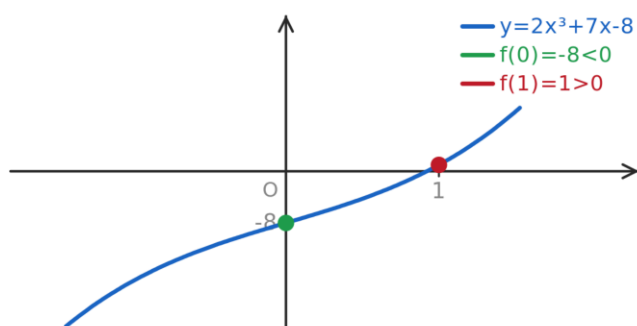
$$f(x) = 2x^3 + 7x - 8 \quad \square \square \quad f(x) \quad \square \square \quad \square \square \square \square$$

STEP 2

$$f(0) = -8 < 0 \quad f(1) = 2 + 7 - 8 = 1 > 0 \quad \square \square \square \quad \square \square \square$$

□□□ □□□ □□□□ $(0, 1)$ □ □□□ □□

□□□



STEP 3

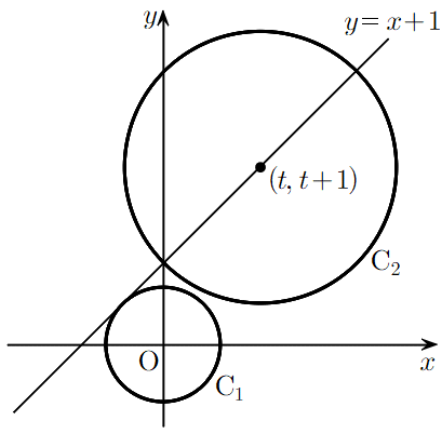
□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□ α
 □ $(0, 1)$ □ □□

□□

□:

4

15. 원점 O 가 중심이고 직선 $y = x + 1$ 에 접하는 원을 C_1 이라 하고, 직선 $y = x + 1$ 위의 점 $(t, t + 1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}t$ 인 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 위의 점 P 와 원 C_2 위의 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ f(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$ 의 값은? (단, $t > 0$)



[5.2점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{6}$

□□ □□□□

□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□
 □ □□□ □ □□□

STEP 1

□ C_1 □ □□□□ □□□ □□ $x - y + 1 = 0$ □□□
 □□ $\frac{|1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ □□

STEP 2

□ □□ □□ □□□ □□□
 $d = \sqrt{t^2 + (t+1)^2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1}$

STEP 3

$d^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}t \right)^2 = (2t^2 + 2t + 1) \left(2t^2 + 2t + \frac{1}{2} \right) =$
 $\frac{1}{2} > 0$ □□□□ □ □□ □□ □□ □□

STEP 4

□□□ $f(t) = d - \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1} - \sqrt{2}t$ □□
 $f(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1} - \sqrt{2}t$

STEP 5

□□□ □□□□□ $\frac{2t+1}{\sqrt{2t^2+2t+1} + \sqrt{2}t}$ □□,
 □□□ □□□ t □ □□□ □□□□
 $\frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

□□

□:

①

16. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x - 3$ 이다. 함수 $g(x) = (2x + 1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, a)$ 에서의 접선의 기울기가 b 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[5.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

□□ □□□□

□□□ □□□□ $f(1)$ □ $f'(1)$ □ □□ □□ □□□

STEP 1

□□ $y = 2x - 3$ □□ $f(1) = 2 - 3 = -1, f'(1) = 2$

STEP 2

$a = g(1) = (2 + 1)f(1) = 3 \times (-1) = -3$

STEP 3

$g'(x) = 2f(x) + (2x + 1)f'(x)$ □□□□
 $b = g'(1) = 2 \times (-1) + 3 \times 2 = 4$

STEP 4

□□□ $a + b = -3 + 4 = 1$

□□

□:

④

17. 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 A라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축과 만나는 점을 B라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 삼각형 PBA의 넓이의 최댓값은?

[5.4점]

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{53}{16}$ ③ $\frac{27}{8}$
 ④ $\frac{55}{16}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

□□ □□□□

□□ □□□□ □□ □□ □□ □□
 □□ □□

STEP 1

$f(x) = 0$ □ $x = -1$ □ $x = 3$ □□ $A(3, 0)$ □□,
 $f(0) = 3$ □□ $B(0, 3)$

STEP 2

□□ AB □ □□□ $y = -x + 3$ □ $x + y - 3 = 0$ □□
 □□□□ -1 , $AB = 3\sqrt{2}$ □□

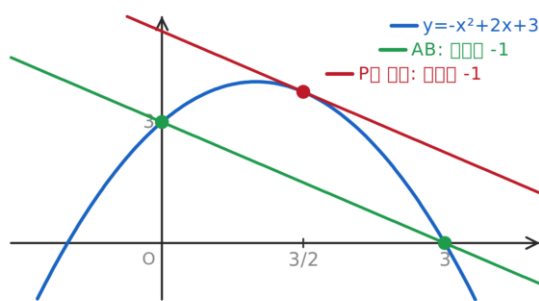
STEP 3

□□ AB □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□
 □ P □ □□ AB □□ □□ □ □, □ P □□□□
 □□□□ AB □ □□□ □□□□

STEP 4

$f'(x) = -2x + 2 = -1$ □□ $x = \frac{3}{2}$ □□□□ $P(\frac{3}{2}, \frac{15}{4})$

□□□



STEP 5

P □ □□□ $x + y - 3$ □□□□ $\frac{3}{2} + \frac{15}{4} - 3 = \frac{9}{4}$
 □□□ □ P □ □□ $x + y - 3 = 0$ □□□ □□□
 $\frac{9}{4\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{8}$

STEP 6

□□□ □□□ □□□□ $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \frac{9\sqrt{2}}{8} = \frac{27}{8}$

□□

□:

③

18. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

(가) $x \geq -\frac{3}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$(\sqrt{2x+3}-1) \times f(x) = -2g(x) + x - 3$ 을 만족시킨다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3}$ 의 값이 존재한다.

[5.6점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

□□ □□□□

□□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□□
 □□

STEP 1

(□) □ □□□ $x = -1$ □□ 0 □□□ □□□ 0 □□.
 $-2g(-1) - 1 - 3 = 0$ □□ $g(-1) = -2$

STEP 2

(□) □□ □□□ 0 □□ □□□ □□□□ □□□□□ $f(x)$
 □ □□□□ □□ $f(3) = 2$ □□. (□) □ $x = 3$ □□□□
 $(3-1) \times 2 = -2g(3)$ □□□□ $g(3) = -2$

STEP 3

$g(-1) = g(3) = -2$ □□□ $g(x) - (-2)$ □□ $x = -1, x = 3$
 □ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□

STEP 4

□□□□□ □□□ $g(x) + 2 = (x+1)(x-3)$ □□□□
 $g(x) = x^2 - 2x - 5$

STEP 5

□□ $-2g(x) + x - 3 = -x^2 + 5x + 7 = -(2x-7)(x+1)$
 □□ $\sqrt{2x+3}-1 = \frac{2(x+1)}{\sqrt{2x+3}+1}$ □□

STEP 6

□□□ $x \neq -1$ □□ $f(x) = \frac{(7-2x)(\sqrt{2x+3}+1)}{2}$
 □□, $f(x)$ □ □□□□□ $x = -1$ □□□□ □□ □□
 □□□□

STEP 7

□□□□ $f(-1) = \frac{9 \times (1+1)}{2} = 9$

□□

□:

②

19. 상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax + b & (x < 0) \\ -x^2 + 5x - 5 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이다. 실수 } t \text{에 대하여 직선}$$

$y = x + t$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다. $f(-4)$ 의 값은?

t 에 대한 방정식 $g(t) = 2$ 를 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 범위는 $-5 \leq t < 1$ 이다.

[5.6점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

20. 상수 a 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 5x^2 - x & (x \leq a) \\ 3x^3 - 11x^2 + 11x - 8 & (x > a) \end{cases}$$

이다. 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h}$ 의 값이

존재할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) (3.0점) 상수 a 의 값을 구하시오.

(2) (7.0점) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} \text{라 하자. 함수 } g(x) \text{가}$$

$x = a$ 에서 연속인지 불연속인지 판별하고, 그 근거를 수학적으로 논술하시오.

[10.0점]

□□ □□□□

$$f(x)=x+t \quad f(x)-x=t \quad \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square \square$$

STEP 1

□□□ □□□ □□□ $f(x)=x+t$, $f(x)-x=t$
 □□□ □□□□. $k(x)=f(x)-x$ □□□ $g(t)$
 □□ $y=k(x)$ □□□ $y=t$ □□□ □□□□

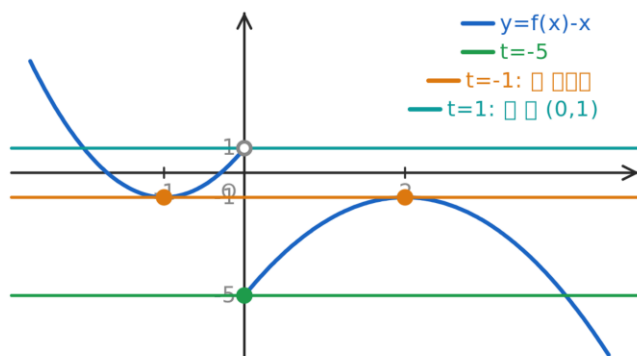
STEP 2

$x \geq 0$ □□ $k(x)=x^2+4x-5=-(x-2)^2-1$ □□□
 $k(0)=-5$ □□□ $x=2$ □□□ □□□ -1 □ □□
 □□ □□□□

STEP 3

□□□ $x \geq 0$ □□□□ $t < -5$ □□□ 1 □, $-5 \leq t < -1$
 □□ 2 □, $t = -1$ □□□ 1 □, $t > -1$ □□□ 0 □□□

□□□



STEP 4

$g(t)=2$ □□□□ $-5 \leq t < 1$ □□□□ $x < 0$ □□□
 $-1 < t < 1$ □□□ 2 □, $t = -1$ □□□ 1 □, $t < -1$ □□□ 0
 □□□ □□

STEP 5

□ $x < 0$ □□ $k(x)=x^2+(a-1)x+b$ □□□□□ $x < 0$
 □ □□ □□□□□ -1 , $x \rightarrow 0^-$ □ □□ □ $b=1$ □□

STEP 6

□□□ $b - \frac{(a-1)^2}{8} = -1$ □□ $(a-1)^2 = 16$ □□,
 □□□ $x = \frac{1-a}{4} < 0$ □□□□ $a=5$

STEP 7

□□□ $f(-4)=2 \times 16 + 5 \times (-4) + 1 = 13$

□□

□:

5

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□ □□□ 0 □□ □□ □□□
 □□□□ □□□□ □□

STEP 1

(1) $x=a$ □□ $h \rightarrow 0^+$ □ □□□ $h \rightarrow 0$ □□□□
 □□□□ □□□□□ □□ $f(a+2h)-f(a-h)$ □ 0
 □□ □□ □□

STEP 2

$a+2h > a-h < a$ □□□□ □□ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, □
 $f(x)$ □ $x=a$ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
 □□□

STEP 3

$3a^3-11a^2+11a-8=2^3-5a^2-a$ □ □□□□
 $a^3-6a^2+12a-8=(a-2)^3=0$ □□□□ $a=2$

STEP 4

$a=2$ □□ □ □□□□□ $x=2$ □□□ □□□□□ □□□□□
 □□ □□ $f(x)$ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□
 □□□□ $2f'(x)+f'(x)=3f'(x)$ □□□□

STEP 5

(2) $x < 2$ □□□ $f(x)=x^3-5x^2-x$ □□□
 $g(x)=3f'(x)=3x^2(6-10x-1)$

STEP 6

$x > 2$ □□□ $f(x)=x^3-11x^2+11x-8$ □□□
 $g(x)=3(x^2-22x+11)$

STEP 7

$x=2$ □□□ $g(2)=2 \times (27-44+11) + (24-20-1)$
 □□ $9 \times 4 - 22 \times 2 + 11 = 3$, $6 \times 4 - 10 \times 2 - 1 = 3$
 □□□ $g(2)=2 \times 3 + 3 = 9$

STEP 8

$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 3 \times 3 = 9$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 3 \times 3 = 9$

STEP 9

□□□□ □□□, □□□□ □□ 9 □ □□□□ $g(x)$
 □ $x=2$ □□ □□□□

□□

□: (1) $a=2$ (2) □□